

深度调研 | 科技创新：企业如何“唱主角”

作者：来源：《求是》2026/03

深度调研

科技创新：企业如何“唱主角”

——来自安徽企业一线的调研

求是杂志社政治评论部、安徽日报社联合调研组

安徽，一个曾经的传统农业大省，近年来坚持以科技创新引领产业创新，在量子信息、聚变能源、深空探测等领域接连取得突破，人工智能、新能源汽车、高端装备制造等新兴产业蓬勃发展，钢铁、有色、建材等传统产业加快升级，带动经济总量跃居全国第11位，规模以上工业营业收入全国第5位，区域创新能力稳居全国第一方阵。2024年10月，习近平总书记在安徽考察时指出，“安徽的科技创新，可谓‘士别三日，当刮目相看’，每一次来都看到新的飞跃、新的发展”。安徽之所以勇立科技创新潮头，其中一个重要原因，就是企业充分发挥科技创新主体作用：近九成省级以上的创新平台由企业牵头，高新技术企业、科技型中小企业、科创板上市企业数量均位居全国前列。安徽企业是如何在科技创新中发挥主体作用的？政府又是如何有效赋能，推动企业“唱主角”、“挑大梁”的？近期，求是杂志社政治评论部、安徽日报社组成联合调研组，深入江淮大地，探寻企业向新而行、主动作为的动力源泉。

一、科技创新，“主角”何以是企业？

企业是推动创新创造的生力军。科技发展规律表明，事关产业发展方向和进程的重大关键技术往往由企业担纲完成，企业的主体地位无可替代。在安徽，近年来涌现了8000多家科技领军企业、专精特新企业与2.3万家高新技术企业、3.5万家科技型中小企业，逐渐形成“乔木”参天、“灌木”茁壮、“苗木”葱郁的科技企业发展格局，成为创新生态的“主力军团”。那么，在安徽科技创新大潮中，企业都做了什么呢？

重大科技攻关，企业当先锋、打头阵，架起基础研究与转化应用的桥梁。重大科技项目周期长、投入大，往往还涉及复杂工程问题，而企业对市场敏感，具备产业化经验和工程团队，能够整合资本、生产线、供应链等资源，助力科技攻关的各个阶段“沿途下蛋”，并迅速孵化、走向市场。调研组在安徽了解到，很多企业主动对接国家及区域科技创新战略布局，积极承担科技攻关任务，不断取得重大技术突破。比如在量子科技方面，“祖冲之三号”刷新了量子计算优越性世界纪录，参与研制的企业——国盾量子在其中发挥了重要的先锋作用，其控股股东中电信量子集团通过平台开放、合作研发、应用孵化等方式，连接科研机构、行业用户与产业链上下游，形成可持续的技术迭代与产业生态。“企业既是基础研究与产业应用的‘连接器’，也是将技术优势转化为国家竞争力的‘助推器’。”中电信量子集团科技创新与战略发展部总经理张剑霄介绍，企业基于领先的量子计算芯片，研制出天衍—504、天衍—287量子计算机，推出全球首个具备量子优越性能力的“天衍”量子计算云平台，推动量子技术从“高端概念”加速向“实用工具”转变。在领军企业的牵引下，安徽已集聚量子产业链企业100余家。不仅是量子产业，安徽依托23家国家重点实验室、一批大科学装置，聚力打造量子信息、聚变能源、深空探测三大科创引领高地，其中很多源头技术都由科技领军企业牵头攻坚，带动了更多企业在细分领域实现新突破。“我们的

产品就是大科学装置产下的一枚‘金蛋’”，安徽中科太赫兹科技有限公司创始人刘海庆介绍，依托“人造太阳”聚变装置上的一项诊断技术，公司研制出安检成像系统，已广泛应用于高铁、地铁等场景，取得了很好的市场反响。

2025年11月20日，2025量子科技和产业大会在安徽合肥开幕，本届大会以“百年量子·智启未来”为主题，集聚多方力量，共促量子科技创新和产业创新深度融合发展。图为当日大会展出现场。

人民图片 刘玉才/摄

区域竞争位势，企业带动提升，以硬核科技重塑发展格局。企业要在激烈的市场竞争中突出重围，最重要的是拥有关键核心技术，激活资源禀赋、提升竞争位势，进而成为驱动地方经济高质量发展的“增长极”与“黏合剂”。以奇瑞为例，2025年共出口汽车134万辆，同比增长17.4%，连续23年位居中国品牌乘用车出口第一。“企业发展和市场优势基于牢固的底层基础，这个基础就是关键核心技术。”奇瑞集团董事长尹同跃介绍。依托“瑶光实验室”与“开阳实验室”两大汇集全球资源的实验室体系，奇瑞不断锻造汽车技术硬实力。多年的技术积淀，支撑奇瑞成为我国自主品牌汽车“走出去”的佼佼者，助力安徽打造具有国际竞争力的新能源汽车产业集群。再看被业内称为“人工智能国家队”的科大讯飞。“AI竞争是一场马拉松，只有核心技术自主，才能在决赛中领先。”科大讯飞董事长刘庆峰介绍，企业在智能语音、行业AI应用、算力底座三大领域实现全面突破，还联合行业龙头发布了20多个行业大模型，覆盖300多个应用场景，推动创新技术赋能千行百业，带动安徽加快建设人工智能技术创新发展高地。

产业提质增效，企业主导驱动，推动向新向优向强发展。企业作为创新主体，能够通过持续的技术突破、模式创新，促进创新链与产业链精准对接，带动产业向新求质、向优升级。作为老工业城市，蚌埠在新材料领域拥有雄厚的产业基础，中建材玻璃新材料研究院集团（以下简称中研院）就是在此扎根的龙头企业之一。“我们立足科技前沿、产业前沿，加快关键核心技术攻关，赋能产业提质增效。”中国工程院院士、中研院院长彭寿介绍，企业持续突破“卡脖子”技术，研发出30微米超薄柔性玻璃、高世代显示玻璃、发电玻璃等全球领先的新材料，推动蚌埠加快打造全国玻璃新材料产业基地，构建“硅砂原料—基材研制—高端加工—终端应用”的新型显示产业集群。在传统产业领域，安徽企业也通过引进新技术、新工艺、新设备，重塑产业链、提升价值链。“我们主动服务和融入新发展格局，加快推进水泥、建材等产业转型升级。”海螺集团董事长杨军介绍，企业坚持以数字化转型推动低碳转型，2018年投产行业首个智能工厂，2022年建成“云工”工业互联网，2025年4月联合华为发布行业首个“AI+水泥建材大模型”，已在质量管控、生产优化等40余个场景落地，为行业高质量发展增添智慧新引擎。

创新创业人才，企业引育留用，增强可持续发展源动力。企业在科技创新中发挥更大作用，关键在于激活人才这个“第一资源”。调研组在安徽了解到，很多企业制定人才发展规划，实施精准引才方案，加强人才体系化培养，促进人才与企业共同发展。“这里有与我研究方向匹配的事业，有与产业发展同频共振的舞台。”安徽中鼎密封件股份有限公司副总经理兼技术中心主任柯玉超介绍，2016年清华大学博士毕业后，他回到家乡宁国市加入中鼎集团。得益于公司高层次人才培养方案，他逐步成长为技术带头人，带领团队攻克了多个重点课题，申请专利20余项。聚才汇智激发了创新动能，中鼎集团从乡镇企业起步，发展成为年营业收入320亿元的汽车零部件行业龙头。为解决人才储备需求，滁州隆基乐叶光伏科技有限公司与滁州职业技术学院共建“光伏班”，“订单式”培养人才。几年来，60余家滁州企业与13所院校联合开设了多种“定制班”，培养

技能人才3200多名。正是看到企业在科技人才“引育留用”上的重要作用，安徽持续优化政策体系，将产业链入库企业、专精特新企业、新型研发机构、科技成果转化企业等纳入重点支持范围，提供人才政策保障，努力形成“企业聚人才，人才兴企业”的良性循环。截至2025年末，全省技能人才总量突破820万人，其中高技能人才280万人。

二、如何为“主角”搭建舞台？

企业唱“主角”，需要搭“舞台”。作为创新生态的培育者，政府部门尽心尽力“铺路子、架梯子、搭台子”，企业就能心无旁骛地深耕创新沃土，勇闯广阔市场。加快构建以企业为主体的科技创新体系，打通从科技强到企业强、产业强、经济强的通道，安徽做对了什么？

一是推进制度创新，破解科技成果“不敢转、不能转”的问题。科技成果转化往往涉及国有资产转让、增持、退出等环节，这让科研人员处于“两难”境地——盈利了，国有资产收益如何分配？万一出现损失，谁来担责？科技成果转化难，很多时候就是卡在这些环节，让科研人员产生畏难情绪。为此，2022年安徽启动职务科技成果赋权改革，采取“赋权+转让+约定收益”模式，科研团队获得单位让渡的所有权后，可自主决策成立企业。安徽大学化学化工学院副教授魏宇学团队向学校提出申请后，一项在实验室孕育了18年的成果评估价值为500万元，其中学校占20%、团队占80%，他们据此增资入股成立合肥垒行科技有限公司。两年多来，垒行科技已同30余家企业、科研院所合作，开展催化剂、热管理材料研发。这项改革已在安徽106家科研单位推开，累计赋权职务科技成果2153项，估值逾9亿元，成立或入股企业148家。

二是着力搭建平台，破解创新链条“联不动、动不了”的问题。近年来，各地在科技成果转化方面取得了显著进展，但仍有不少优质成果在实验室“沉睡”。“由于缺乏中试验证平台和工程化能力，很多实验室成果难以进入产业化环节。”中科合肥技术创新工程院平台建设部科研项目主管李中原介绍，中试作为连接创新链、技术链和产业链的关键节点，能够验证技术的可行性和稳定性，并为商业化应用做好准备。据统计，未进行中试的科技成果产业化成功率仅为30%，而中试后可达80%。为疏通这一“梗阻”，2022年6月安徽启动“中试孵化扩容专项行动”，支持企业、高校院所、专业机构建设一批行业共享的中试基地。中科合肥技术创新工程院是安徽首批中试基地，诸如新能源汽车和智能网联汽车技术等一大批科技成果在这里中试验证和技术优化，使企业科研成果的成熟度显著增强，技术价值快速跃升。截至目前，安徽已建设省级重点实验室、工程研究中心、中试基地等重点科研平台3800多个，有力促进了资源聚合、协同创新。

三是坚持长效投入，破解科创企业资金“融不到、续不上”的问题。科创企业具有“高成长、高风险、轻资产”等特征，与传统信贷模式不适配。比如，科创企业拥有软件、专利等无形资产，而银行更看重房产、设备等抵押物，这就导致不少科创企业面临“缺钱、愁钱”的问题。安徽以建立健全科技金融政策体系为抓手，探索推行“政府引导+产业协同+市场化运作”模式，引导金融资源投向科创领域，持续“投早、投小、投长期、投硬科技”。2024年，全省财政科技支出532.4亿元，占一般公共预算支出的6.1%。组建规模2000亿元的产业引导基金和1000亿元的国资“6+1”基金（6只母基金+1只战略直投基金），构建起“产业全覆盖+阶段全周期”的基金矩阵。京东方落户合肥，就是“用资本撬动产业生态”的重要成果。2008年，为引入京东方第6代液晶面板生产线，合肥“以投带引”、出资30亿元，而当年全市财政收入仅301亿元。10多年来，京东方在合肥的投资额超1000亿元，带动100多家配套企业集聚，建成全球最大显示屏基地之一。安徽还创新推出金融支持科创的“共同成长计划”，搭建金融共享合作平台，推出初创期“信用贷”、

成长期“接力贷”、成熟期“并购贷”，以及“积分贷”、“科技转化贷”等产品，累计为1.55万户企业发放贷款超2100亿元。截至2025年9月末，安徽科技贷款余额1.7万亿元，其中科技型企业贷款达8578亿元。

四是不断优化环境，破解企业办事“多头跑、反复跑”的问题。一些地方的科创企业反映，政务服务仍不同程度存在政策透明度不足、跨部门协同不够、办事流程繁琐冗长等问题，不仅影响企业创新效率，还耽误产品上市进度。比如，企业在办理上市、融资、招投标等事项时，需要跑多个部门开具无违法违规证明。针对此类堵点痛点，安徽相继推出了800多项营商环境提升举措。比如，推行“企业公共信用信息报告”，企业自行线上开具，可代替40多个部门的证明。2023年3月以来，全省累计提供信用报告下载31.64万份，替代无违法违规证明630万余份，大大提升了企业办事效率。再比如“免申即享”，由政府部门通过数据比对、系统推送等方式发起，符合条件的企业无需申请，资金或服务便直接兑现。两年多来，该平台已覆盖财政资金兑付、税收优惠等领域，兑付财政资金218.3亿元，惠及企业4.5万家。营商环境持续优化，增强了企业的获得感，激发了创新活力。

创立于2016年的长鑫存储，是一家总部位于安徽的一体化存储器制造公司。图为2025年11月25日，在第22届中国国际半导体博览会现场，长鑫存储公司展示的第五代双倍速率同步动态随机存储器（DDR5）最新系列产品。视觉中国供图

三、安徽的探索实践有哪些启示？

新时代以来，我国大力实施创新驱动发展战略，企业科技创新主体作用显著增强，企业科技投入、专利申请、成果转化等大幅增长。但同时，企业主体作用发挥还不充分不平衡，在创新资源配置、创新链条协同、成果转化效能、创新人才引育等方面还有很大提升空间。围绕通过创新破解发展难题、保持发展优势，安徽省委创办“日新：江淮科创沙龙”，紧盯世界科技最前沿，搭建科学家、企业家深度沟通的平台和创新链、产业链、资金链、人才链融合融通的桥梁，提出“创新47问”，以引导全省上下深化创新，其中有16个问题聚焦加快科技创新和产业转型升级，如“如何探索新型举国体制的具体路径”、“如何持续加强原创性颠覆性科技供给”等，各市党委和政府及省直职能部门则结合实际作答，提出行动方案，持续营造适宜的创新生态。安徽的探索和实践表明，只要遵循科技创新规律，勇于改革攻坚，就能逐步破除难题，有效发挥企业主体作用，激发创新创造活力。

一是坚持区域优势与国家战略深度融合。安徽把服务国家战略科技力量建设放在首位，全力保障国家实验室、合肥综合性国家科学中心、大科学装置等“国之重器”建设，承接、集聚各种创新资源，并与自身产业基础、科教资源等精准嫁接，因地制宜组建合肥综合性国家科学中心能源、人工智能、大健康、数据空间、环境五大研究院，抢占未来科技和产业发展制高点，逐步形成科创优势和产业优势。比如，合肥依托大科学装置集群，发展量子科技、人工智能等新兴产业；芜湖借势国家创新型城市建设，主攻新能源汽车、航空航天；滁州主动融入长三角G60科创走廊，打造电子信息、光伏等产业；蚌埠抢抓国家自主创新示范区建设机遇，形成新材料、高端装备制造等产业集群。“国家战略平台+区域特色产业”双轮驱动，促进了产业协同和错位发展，激发了区域创新潜能。

二是坚持科技供给与市场需求紧密对接。科技成果转化，实际上是科技供给与市场需求对接的过程。企业作为市场活动的直接参与者，能够更快地感知和响应市场需求，在把握技术发展方向上具有独特优势。破解科研成果供需错位，关键在于让“企业出题、联合答题、市场阅卷”。为营造以企业为主体、以市场为导向的创新生态，安徽持续推动科研项目立项、组织实施、成果评价、科技人员激励、平台建设、科技投入等改革，组建高新科技创新咨询委员会、科技创新平台建设咨询委员会，吸纳企业专家加入，并且明确规定，重大科技攻关需求和项目评审专家至少50%来自企业，80%以上的科技攻关项目、项目资金、研发经费由企业牵头，进一步强化企业主体地位，促进了创新资源精准流向产业急需处。

三是坚持梯度培育与链式协同互促共进。科技创新既要靠“尖刀连”打攻坚战，也要靠“大兵团”打整体战。从雏鹰企业，到瞪羚企业、独角兽企业，再到高新技术企业、科技领军企业，各梯队企业对创新资源的需求不同、在创新链上的作用不同，需分类施策、梯度培育。安徽分别实施科技领军企业培育、科技企业上市培育、独角兽企业培育等专项行动，“一企一策”落实财政、税收、金融等政策。同时，实施高新技术企业和科技型中小企业“双倍增”行动，做大做强科技企业队伍。安徽还坚持“龙头企业—产业链—产业集群—产业生态”的发展路径，建立领军企业牵头、产业链上下游企业、高校院所共同参与的协同攻关模式。这种模式能够推动科技领军企业向中小微企业开放创新资源、提供技术牵引和转化支持，促进大中小微企业融通创新，带动一批新兴产业聚链成群、集群成势。

四是坚持引才育才与共享共用并举并重。人才是创新的根基，拥有一流创新人才，就拥有科技创新的优势和主导权。安徽坚持用好高能级科创平台，出台配套人才政策，授权企业自主设岗、自主引才、自主评价、自主定薪，以平台吸引人才，以人才提升平台。加强科教产协同，打破校企、地域之间壁垒，将企业需求、科技资源、实践场景等融入人才培养全链条，推进人才平台共享共用。创新“人才飞地”模式，鼓励高端人才跨地区、跨单位工作，企业成为人才“蓄水池”，促进人才与企业发展“双向奔赴”。

执笔：陈亦琳 王弘毅